

FATOU CAMARA

Étudiante en Master — Ingénierie Logicielle & Intelligence Artificielle (MILIA)

Diass, Thiès, Sénégal • 77 574 47 00 • cfatou167@gmail.com

PROFIL

Étudiante en Master (programme MILIA — Ingénierie Logicielle et Intelligence Artificielle) à l'École Polytechnique de Thiès, titulaire d'une Licence en Géomatique. Je conçois des solutions data-driven à fort ancrage local, combinant SIG, science des données, IA et ingénierie logicielle, à travers de nombreux projets académiques appliqués au contexte sénégalais : santé publique, agriculture intelligente, gouvernance et architecture logicielle.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

SIG & Télédétection : QGIS, ArcGIS, GeoServer, MapServer, ENVI, Google Earth Engine (GEE), DEA, PostGIS, GeoDjango

Big Data & Data Engineering : PySpark, architecture Médaille (Bronze/Silver/Gold), Docker, MiniO, JupyterLab

Science des données & IA : Python (NumPy, scikit-learn), Random Forest, ACP/PCA, K-Means, SARIMA, Isolation Forest

Programmation & Développement : Python, SQL, JavaScript, HTML, CSS, R, PHP, Django, Flask, Bootstrap, Leaflet, Flutter

Bases de données : PostgreSQL/PostGIS, SQLite, MariaDB/MySQL

Modélisation & Architecture : Diagrammes UML (classes, cas d'utilisation, séquence, état, activité) ; architectures logicielles

Enquête & Bureautique : KoboToolbox, Power BI, Word, Excel, PowerPoint

FORMATION

Master — Ingénierie Logicielle & Intelligence Artificielle (MILIA) — EPT

En cours

Licence Géomatique — Université Iba Der Thiam de Thiès, UFR SI

2022 - 2025

Baccalauréat scientifique — Lycée de Toglou, Thiès

2021 - 2022

PROJETS ACADÉMIQUES

Data science, IA & santé publique

TB-Sentinelles

Projet Master 1 — en cours

Système d'alerte précoce pour la tuberculose au Sénégal : dataset enrichi de 79 districts (2018-2024, 27 variables épidémiologiques, climatiques et socio-économiques).

Étude sur le paludisme au Sénégal

Master 1 MILIA

Analyse de données épidémiologiques via un notebook Jupyter (1 896 observations, 79 districts, 14 régions).

Pipeline IoT Agritech

Surveillance agricole intelligente : base SQLite, détection d'anomalies par Isolation Forest, tableau de bord Leaflet, orchestrateur de flux en streaming.

Big Data & ingénierie temps réel

WaveGuard

Projet final Big Data — EPT / MILIA

Système de détection de fraude Mobile Money en temps réel : ingestion Kafka, traitement Spark Structured Streaming (fenêtres temporelles, tolérance aux pannes, exactly-once), monitoring Grafana, architecture conteneurisée avec Docker.

Développement logiciel, UML & architecture

Projet SIGMAE

Projet Master 1 — en cours

Système intégré de gestion des marchés et approvisionnements en équipement — UFR Science de l'Ingénieur, Université Iba Der Thiam de Thiès.

PROJET DE FIN DE CYCLE

Sujet : Développement d'une plateforme intégrée pour la gestion du patrimoine immobilier de l'État — Exemple de la SOGEPA (Société de Gestion des Patrimoines de l'État du Sénégal).

LANGUES

Français (langue de travail) • Wolof • Sérère • Anglais

CENTRES D'INTÉRÊT

Lecture • Mangas • Cuisine • Sport (Handball)